

### 知識點

**手機的加速度感測器**  
 你知道嗎？現代的智慧型手機中配備許多感測器，其中包括加速度感測器。你知道嗎？現代的智慧型手機中配備許多感測器，其中包括加速度感測器。你知道嗎？現代的智慧型手機中配備許多感測器，其中包括加速度感測器。



phyphox

### 平均加速度

#### 範例 2-1

啄木鳥的頭以時速 21.6 km 的速率敲擊樹幹後，在 0.06 s 內再以時速 21.6 km 的速率反方向拉回，則此期間啄木鳥的頭平均加速度量值為多少？



#### 分析

速度單位的換算、速度變化量  $\Delta v = v_2 - v_1$  (向量的減法)。

#### 解答

以頭拉回的方向為正向：

$$v_1 = -21.6 \text{ km/h} = -6 \text{ m/s}, v_2 = 21.6 \text{ km/h} = 6 \text{ m/s}$$

$$a_{av} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{\Delta t} = \frac{6 \text{ m/s} - (-6 \text{ m/s})}{0.06 \text{ s}} = 200 \text{ m/s}^2$$

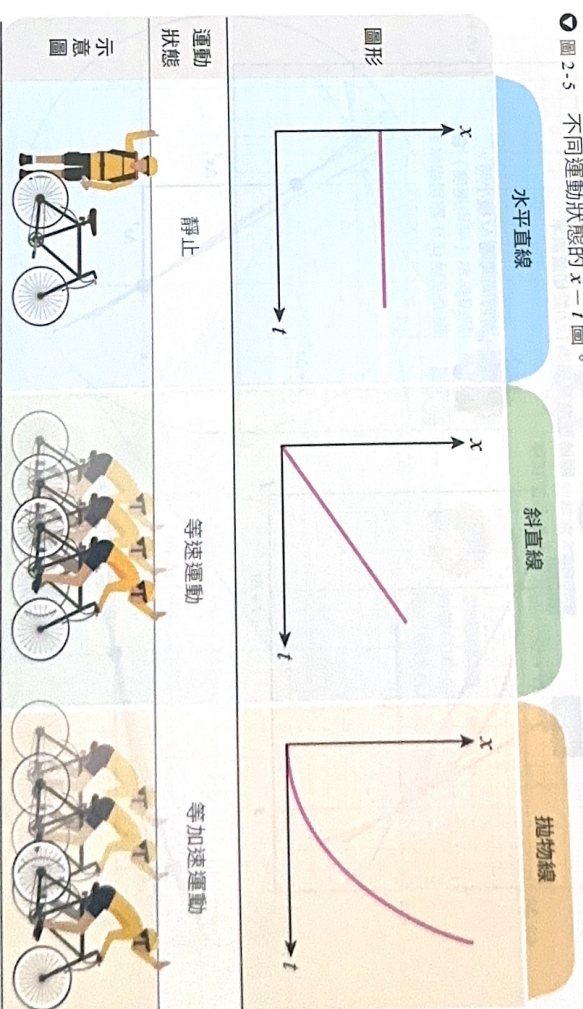
## 2-2 物體運動圖

若想要定量描述物體的運動，可將其位置、速度、加速度等物理量對時間作圖，統稱為物體的運動圖。這些運動圖提供直覺式的幾何分析，我們將一一介紹，並說明之間的關係。

### 一 位置—時間圖

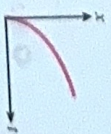
將物體運動的位置對時間作圖，即可得到「位置—時間圖」( $x-t$  圖)，可以將物體的運動視覺化。如圖 2-5 所示，物體靜止、作等速運動以及作等加速運動時，其  $x-t$  圖分別為水平直線、斜直線以及拋物線，可以清楚看出位置如何隨時間變化。

圖 2-5 不同運動狀態的  $x-t$  圖。



#### 想一想

某車作直線運動，根據其位置對時間的關係圖，判斷此車加速度大於或等於零？

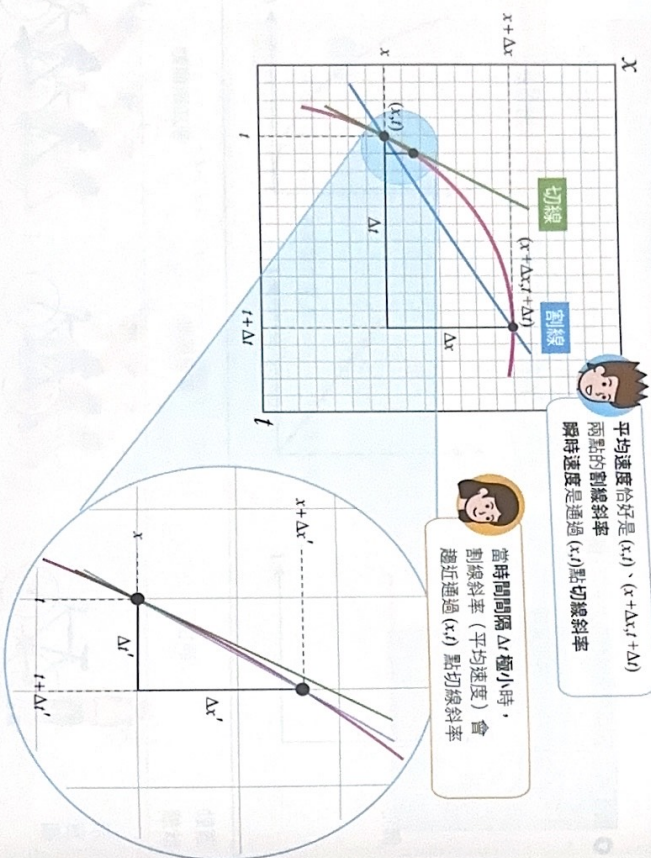


除此之外，從  $x-t$  圖中也可看出平均速度與瞬時速度的幾何意義。首先，如圖 2-6 所示，物體的平均速度  $v_{av} = \Delta x / \Delta t$ ，恰好是連結圖中  $(x, t)$ 、 $(x + \Delta x, t + \Delta t)$  兩點割線的斜率。再來，根據 (2.3) 式的定義，當時間間隔  $\Delta t$  極小時，平均速度會趨近瞬時速度。由圖中可以看出，當時間間隔  $\Delta t$  愈來愈小時，割線斜率（平均速度）會愈來愈逼近通過  $(x, t)$  點的切線斜率。因此通過該點的切線斜率，就是物體運動的瞬時速度。這些幾何上的對應，除了有深刻的物理意義外，也提供了計算平均速度與瞬時速度的另一種方法。

### KEY

$x-t$  圖中曲線上任一點的切線斜率 = 該對應時刻的瞬時速度  
 $x-t$  圖中曲線上任兩點的割線斜率 = 該對應時間距的平均速度

圖 2-6  $x-t$  圖中的平均速度與瞬時速度。



## 二 速度—時間圖

將物體運動的速度對時間作圖，即可得到「速度—時間圖」( $v-t$  圖)。如圖 2-7 所示，物體的平均加速度  $a_{av} = \Delta v / \Delta t$ ，恰好是連結圖中  $(v, t)$ 、 $(v + \Delta v, t + \Delta t)$  兩點割線的斜率。再來，根據 (2.7) 式的定義，當時間間隔  $\Delta t$  極小時，平均加速度會趨近瞬時加速度。比較 (2.3) 式與 (2.7) 式即可看出，瞬時速度與瞬時加速度的定義相似。由於  $x-t$  圖該點的切線斜率，即為該時刻的瞬時速度，同理類推，如圖 2-7 所示  $v-t$  圖該點的切線斜率，即為該時刻的瞬時加速度。

圖 2-7  $v-t$  圖中的平均加速度與瞬時加速度。

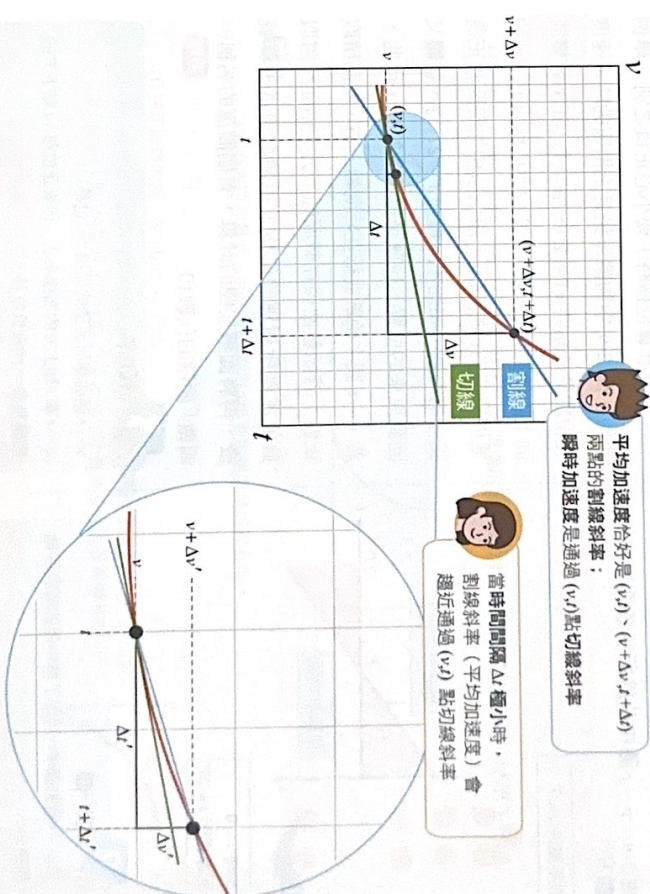
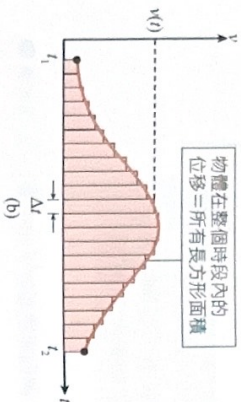
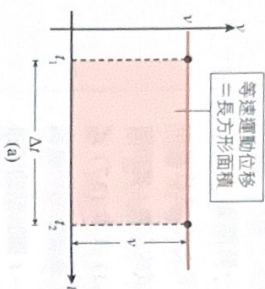
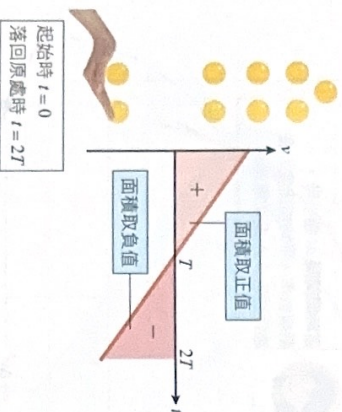


圖 2-8  $v-t$  圖求出物體的位移。圖 2-9  $v-t$  圖中曲線所涵蓋面積的代數和。最高點時  $t = T$ 起始時  $t = 0$   
落回原處時  $t = 2T$ 

## 想一想

由  $v-t$  運動圖中，可以了解物體的哪些運動情形？

$v-t$  圖還有另一個妙用，可以求出物體的位移。以圖 2-8(a) 中的等速運動為例，物體在時段  $\Delta t$  內的位移為  $\Delta x = v\Delta t$ ，恰好等於  $v-t$  圖中速度函數曲線與時間軸所包圍的面積。

即便物體運動的速度會隨著時間變化，以上的關係依然正確。如圖 2-8(b) 所示，若想要計算時刻  $t_1$  到時刻  $t_2$  的位移，可以將這個時段

分割成  $N$  等分，每個時段均為  $\Delta t = (t_2 - t_1)/N$ 。當  $N$  非常大時， $\Delta t$  就變得非常短，此時每個時段內的運動，都可視為等速運動。由於每一小段的位移等於瞬時速度  $v$  與  $\Delta t$  的乘積，也就是圖中長條形的面積，物體在整個時段內的位移，即等於所有長條形面積的總和，也就是  $v-t$  圖中函數曲線與時間軸所包圍的面積。

以此計算位移時，要小心正負之別。舉例來說，圖 2-9 中物體作鉛直上拋運動時，速度在位置最高點時 ( $t = T$ )，由向上 (正) 轉變成向下 (負)。正的速度所造成的位移向上，負的速度造成的位移向下，將位移相加時要將正負號考慮進去，如此才能得到  $t = 2T$  時，物體又回到原來的位址，也就是位移等於零。因此，若  $v-t$  圖中函數曲線在時間軸上方，其面積取正值；若函數曲線在時間軸下方，則面積需取負值才是所對應的位移。這類取適當正負號後，再將面積加總的計算，有個簡潔的名稱，叫做「面積的代數和」。

## KEY

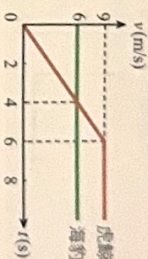
 $v-t$  圖曲線所涵蓋的面積 = 位移

$v-t$  圖， $t$  軸上方的面積為正，代表正位移； $t$  軸下方的面積為負，代表負位移。

範例 2-2  $v-t$  圖

南極地區虎鯨是豹斑海豹的唯一天敵。有一靜止的虎鯨，發現前方 30 m 處有一海豹，立即開始追趕。假設兩者的運動在同一直線上，其速度對時間關係如圖所示，試問：

- (1) 虎鯨前 6 s 的加速度為多少  $\text{m/s}^2$ ？
- (2) 在幾 s 後虎鯨可追上海豹？



## 分析

1.  $v-t$  圖的斜率 = 加速度。
2. 利用  $v-t$  圖面積計算位移。

## 解答

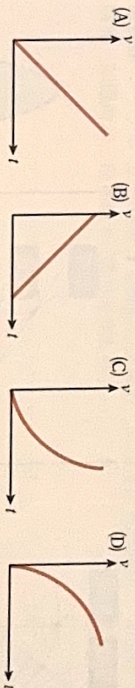
$$(1) a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{6-0}{6-0} = 1.5 \text{ m/s}^2.$$

$$(2) t = 6 \text{ s 時，} \begin{cases} \Delta x_{\text{虎鯨}} = \frac{9 \times 6}{2} = 27 \text{ m} \\ \Delta x_{\text{海豹}} = 6 \times 6 = 36 \text{ m} \end{cases}$$

虎鯨距離海豹 =  $(36 + 30) - 27 = 39 \text{ m}$ ，尚未追上，  
需再花  $\frac{39}{9-6} = 13 \text{ s}$  方能追上，故追上時間為  $t = 6 + 13 = 19 \text{ s}$ 。

範例 2-3  $v-t$  圖

有輛車正在向右運動，已知其速率漸增、而加速度漸減。若以右方為正向，試問下列哪一個函數圖形最能代表此車的運動情形？



## 分析

由  $v-t$  圖讀取速度量值、由切線斜率可以得到加速度量值及方向。

## 解答

- (1) 速率漸增的圖，僅 (A)(C)(D) 符合。
- (2) 由速度對時間的關係圖在任一點的切線斜率可得瞬時加速度。(A) 的加速度為定值；(C) 的加速度值漸增；(D) 的加速度值漸減。故答案選 (D)。

